

NORMAL DAĞILIM :

Tanım : Sürekli bir X rasgele değişkeni için olasılık yoğunluk fonk. ; $f(x) = \frac{1}{\sigma \cdot \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{x-\mu}{\sigma} \right)^2}$, $-\infty < x < \infty$, $-\infty < \mu < \infty$, $\sigma^2 > 0$

İse X normal dağılıma sahiptir denir.

İ. μ : normal dağılımın ortalaması

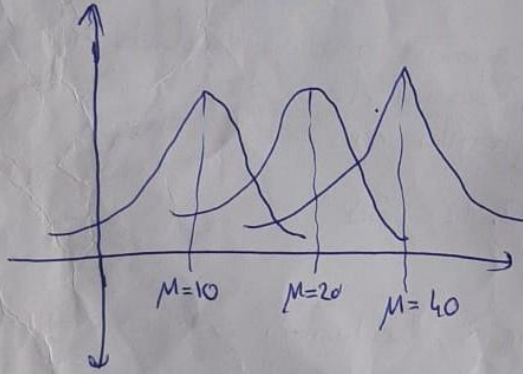
İİ. σ : normal dağılımın standart sapması.

Ortalaması μ ve varyansı σ^2 olan normal dağılımı ;

$X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ile göstereceğiz, $f(x)$ 'in olasılık yoğunluk fonk. ;
 $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{x-\mu}{\sigma} \right)^2} dx = 1$ yazılır.

Tanım : X rasgele değişkeni μ ortalamalı ve σ^2 varyanslı normal dağılıma sahipse, X 'in a ve b değerleri arasında bulunma olasılığı ;

$$P(a < X < b) = \int_a^b \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{x-\mu}{\sigma} \right)^2} dx \text{ 'tir.}$$



Yukarıdaki grafikte aynı standart sapmalı farklı ortalamalı 3 normal dağılımın grafiği verilmiştir. Buna göre ;

1. Normal dağı, $x = \mu$ doğrusuna göre simetrik tir.
2. Ortalama μ , alanı iki eşit parçaya ayırır.
3. $f(x)$ eğrisinin altındaki alan 1'e eşittir.

Teorem : $X_1, \dots, X_N$ 'ler normal dağılıma sahip ($N(\mu_i, \sigma_i^2)$) bağımsız rasgele değişkenler ise, $S = X_1 + \dots + X_N$ rasgele değişkeni, $N(\sum_{i=1}^N \mu_i, \sum_{i=1}^N \sigma_i^2)$ normal dağılıma sahiptir.

Ör : X_1, X_2 sırasıyla ortalamaları 2 ve 3, varyansları 1 ve 2 olan bağımsız normal değişkenlerse, $S = X_1 + X_2$ rasgele değişkeni, $N(\mu = 2+3=5, \sigma^2 = 1+2=3)$ normal dağılıma sahiptir.

Standart Normal Dağılım :

Tanım : Ortalaması $\mu=0$ ve varyansı $\sigma^2=1$ ve olasılık yoğunluk fonk. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$ $-\infty < x < \infty$ olan normal dağılıma standart normal dağılım denir ve $X \sim N(0,1)$ ile gösterilir.

Tanım : $X(\mu=0, \sigma^2=1)$ normal dağılıma sahipse X 'in a ve b arasında bulunma olasılığı :

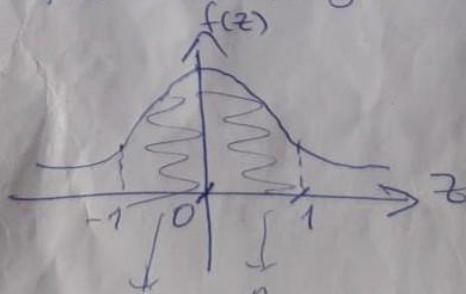
$$P(a < X < b) = \int_a^b \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \text{ 'tir.}$$

Teorem : $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ normal dağılıma sahipse, $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$ deg. $N(0,1)$ standart normal dağılıma sahiptir.

~~(Standart Normal Eğrinin Özellikleri :)~~ $\rightarrow$ gerek yok!

NOT : Ortalaması $\mu=0$ ve $\sigma=1$ oldu'na göre, olasılık yeg. fonk. 'nu $f(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}z^2}$ $-\infty < z < \infty$ olacaktır.

NOT : Eğri $f(z)$ eksenine göre simetrik'tir.



Ör: $X \sim N(\mu=3, \sigma^2=4)$ normal dağılıma sahipse, X 'in 3 ile 5 arasında bulunması olasılığı nedir?

Ç: $z_1 = \frac{3-3}{2} = 0, z_2 = \frac{5-3}{2} = 1$ olur. O halde;

$$P(3 < X < 5) = P(0 < z < 1) = 0,3413$$

Ör: X ras. deg. μ ortalamalı ve σ^2 varyanslı normal dağılıma sahiptir.

a-) $P(\mu - \sigma < X < \mu + \sigma) = ?$

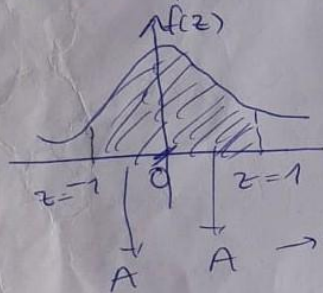
b-) $P(\mu - 2\sigma < X < \mu + 2\sigma) = ?$

c-) $P(\mu - 3\sigma < X < \mu + 3\sigma)$ olasılıklarını bulunuz.

Ç: a-) z 'nin karşılık gelen değerleri:

$$z_1 = \frac{(\mu - \sigma) - \mu}{\sigma} = -1, z_2 = \frac{(\mu + \sigma) - \mu}{\sigma} = 1$$

$$P(\mu - \sigma < X < \mu + \sigma) = P(-1 < z < 1) \text{ 'dir. Yani,}$$



O halde, $2 \cdot P(0 < z < 1) = 2 \cdot 0,3413 = 0,6826$ 'dir.

b-) $z_1 = \frac{(\mu - 2\sigma) - \mu}{\sigma} = -2$ ve $z_2 = \frac{(\mu + 2\sigma) - \mu}{\sigma} = 2$.

$$P(-2 < z < 2) = 2 \cdot P(0 < z < 2) = 2 \cdot 0,4772 = 0,9544$$

c-) $z_1 = -3$ ve $z_2 = 3$ 'tür.

$$P(-3 < z < 3) = 2 \cdot P(0 < z < 3) = 2 \cdot 0,4987 = 0,9974$$

Ör: Belli bir üniversitedeki erkek öğrencilerin ağırlıkları 68,50 kg ortalamalı ve 2,3 kg standart sapmalı normal dağılıma sahiptir.

a-) Bu üniversitede herhangi bir erkek öğrencinin 72 kg'dan daha ağır olma olasılığı nedir?

b-) Bu üniversitedeki öğrencilerin ağırlığının 70 ile 72 kg arasında olma olasılığı nedir?

$$\underline{Ç} = a-) z = \frac{72,0 - 68,5}{2,3} = 1,52$$

$$P(X > 72) = P(Z > 1,52) = 0,5000 - 0,4357 = 0,0643$$

elde edilir.

$$b-) z_1 = \frac{70 - 68,5}{2,3} = 0,65 \text{ ve } z_2 = \frac{72 - 68,5}{2,3} = 1,52$$

$$P(70 < X < 72) = P(0,65 < Z < 1,52) = P(0 < Z < 1,52)$$

$$- P(0 < Z < 0,65) = 0,4357 - 0,2422 = 0,1935 \text{ 'dır.}$$

Ör: Otomatik makina ile doldurulan 1 kg'lık çay kutularının ağırlıkları, $\mu = 1,03$ ortalamalı ve $\sigma = 0,02$ standart sapmalı normal dağılıma sahip olsun.

a-) Herhangi bir çay kutusunun ağırlığının 1 kg'dan az olması olasılığı nedir?

b-) 1,06'dan çok olması olasılığı nedir?

$$\underline{Ç} = a-) z = \frac{1,00 - 1,03}{0,02} = -1,5 \text{ olur. O halde,}$$

$$P(X < 1) = P(Z < -1,5) = 0,5000 - 0,4332 = 0,0668.$$

$$b-) z = \frac{1,06 - 1,03}{0,02} = 1,5 \text{ olur. O halde,}$$

$$P(X > 1,06) = P(Z > 1,5) = 0,5000 - 0,4332 = 0,0668.$$

Ör : Bir sınavdaki notlar $\mu = 75$ ortalamalı ve $\sigma = 8$ standart sapmalı normal dağılıma sahip olsun. Öğretmen 90 ve yukarısında not alanlara AA veriyor. 12 öğrenci AA aldığına göre sinava giren öğrenci sayısı nedir?

G : X ras. değ. ile bu sinava giren öğrencilerin notlarını gösterelim.

$$z = \frac{90 - 75}{8} = \frac{15}{8} = 1,87 \text{ olur. } \text{O halde,}$$

$$P(X > 90) = P(Z > 1,87) = 0,5000 - 0,4693 = 0,0307$$

$$\approx 0,03. \text{ O halde, öğrenci sayısı } N \text{ olsun.}$$

$$\frac{3N}{100} = 12 \Rightarrow N = 400 \text{ dur.}$$

Düzgün Dağılım :

Tanım : X ras. değ. 'nin olasılık yoğ. fonk. :

$$f(x) = f(x; a, b) = \frac{1}{b-a} \quad a \leq x \leq b \text{ ise } X \text{ ras. değ.}$$

$[a, b]$ 'de düzgün dağılıma sahiptir denir.

Teorem : X ras. değ. $[a, b]$ aralığında düzgün dağılıma sahipse, $E(X) = \frac{a+b}{2}$ ve $\text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$ 'dir.

$$\text{İspat} : E(X) = \int_a^b x \cdot \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_a^b = \frac{1}{2(b-a)} (b^2 - a^2)$$

$$= \frac{1}{2} (a+b) \text{ 'dir.}$$

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \int_a^b x^2 \cdot \frac{1}{b-a} dx - \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$$

$$= \frac{1}{3(b-a)} x^3 \Big|_a^b - \frac{(a+b)^2}{4} = \frac{(b-a)^2}{12} \text{ olur.}$$

$$\downarrow \frac{b^3 - a^3}{3(b-a)} = \frac{(b-a)(b^2 + ab + a^2)}{3(b-a)}$$

Üstel Dağılım :

Tanım : Negatif olmayan değerler alan sürekli X ras. deg. 'nin olasılık yoğ. fonk. ;

$$f(x) = \begin{cases} \alpha \cdot e^{-\alpha x} & ; x > 0 \\ 0 & ; \text{diğer yerlerde} \end{cases} \quad \text{olsun.}$$

Bu takdirde, X , $\alpha > 0$ parametresi ile üstel dağılıma sahiptir denir.

NOT : $\int_0^{\infty} f(x) dx = \int_0^{\infty} \alpha \cdot e^{-\alpha x} dx = -e^{-\alpha x} \Big|_0^{\infty} = 1$ ' dir.

Özellikleri :

a-) Üstel dağılımın birikimli dağılım fonk. :

$$F(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} \int_0^x \alpha \cdot e^{-\alpha t} dt = 1 - e^{-\alpha x} & ; x \geq 0 \text{ için} \\ 0 & ; \text{diğer} \end{cases}$$

0 halde, $P(X > x) = 1 - (1 - e^{-\alpha x}) = e^{-\alpha x}$ ' dir.

b-) X 'in beklenen değeri, $E(X) = \int_0^{\infty} x \cdot \alpha \cdot e^{-\alpha x} dx$

$$E(X) = \frac{1}{\alpha} \text{ ' dir.}$$

c-) X 'in varyansı : $\sigma^2 = \frac{1}{\alpha^2}$ ' dir.